CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

$\int_0^1 \ln t/(t-1)\,dt = \Sigma\, 1/n^2$

Énoncé

Montrer que

$$\int_0^1 \frac{\ln t}{t-1}\,dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\int_0^1 t^n \ln t\,dt = -\frac{1}{(n+1)^2}$.

Ce qu'on te demande. Série géométrique de raison t, puis intégration terme à terme positive.

Corrigé

1. Développement

Pour $t \in]0,1[$:

$$\frac{\ln t}{t-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-t^n \ln t).$$

Chaque terme $f_n(t) = -t^n \ln t$ est **positif** sur $]0,1[$.

2. Intégrales des termes

Par parties (le crochet $\left[\frac{t^{n+1}}{n+1}\ln t\right]_0^1$ est nul) :

$$\int_0^1 -t^n \ln t\,dt = \frac{1}{n+1}\int_0^1 t^n\,dt = \frac{1}{(n+1)^2}.$$

3. Conclusion

Les f_n sont positives, continues, de somme continue sur $]0,1[$:

$$\int_0^1 \frac{\ln t}{t-1}\,dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

L'intégrale converge, ce qui se voit aussi directement : l'intégrande tend vers 1 en 1 et est un $O(|\ln t|)$ en 0.

Le piège

L'intégrande n'est pas définie en 1, mais s'y prolonge par continuité ($\ln t \sim t-1$).

La méthode

$\frac{1}{1-t}$ sur $]0,1[$: série géométrique, puis les intégrales $\int t^n \ln t$.

Rappels de cours utilisés

- **Intégrales de la forme $\int_0^1 t^n (\ln t)^p\,dt$.** Par p intégrations par parties (ou $t = e^{-u}$) :

$$\int_0^1 t^n (\ln t)^p\,dt = \frac{(-1)^p p!}{(n+1)^{p+1}}.$$

  Cas utiles : $\int_0^1 t^n \ln t\,dt = -\frac{1}{(n+1)^2}$ et $\int_0^1 t^n (\ln t)^2 dt = \frac{2}{(n+1)^3}$.

- **Intégration terme à terme : cas positif.** Si les f_n sont **positives**, continues par morceaux, et si $\sum f_n$ converge simplement vers S continue par morceaux, alors l'égalité

$$\int_I S = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n$$

  a lieu dans $[0,+\infty]$, sans autre hypothèse. En particulier : S est intégrable si, et seulement si, $\sum \int_I f_n$ converge.